

2. Proje/Tasarım

Proje Başlığı: PicoRV İşlemci Alt Kümesi (RV32I) için Linker Tasarımı ve FPGA üzerinde çalıştırma

Amaç: Bu projenin amacı, öğrencilerin bilgisayar mimarisi ve veri yapıları bilgilerini kullanarak bir önceki projede geliştirdikleri **assembler altyapısını genişleterek**, çoklu nesne dosyalarını birleştirebilen bir **linker (bağlayıcı)** geliştirmeleri ve ortaya çıkan yürütülebilir kodu PicoRV32 işlemcisi üzerinde çalıştırmalarıdır.

Bu proje; teknik becerilerin yanı sıra **analitik düşünme, deney tasarımı, takım çalışması, iletişim, etik farkındalık ve yaşam boyu öğrenme** becerilerini bütüncül olarak geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu proje ile öğrencilerin:

- sistem seviyesinde yazılım geliştirme
- linker mimarisi
- veri yapıları kullanımı
- algoritma tasarımı
- test ve doğrulama
- analitik düşünme
- takım çalışması
- iletişim teknikleri
- etik farkındalık
- yaşam boyu öğrenme

konularında beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

Proje içeriği:

Aşağıdaki bileşenlere sahip bir linker geliştirilmelidir:

- 1. Projede geliştirilen assembler tasarımı genişletme (öğrenilen ve diğer assembler özelliklerini ekleme)
- Birden fazla **object (.o) dosyasını** girdi olarak alabilme
- **Sembol tablosu (symbol table)** oluşturma ve yönetme
- **External ve global sembolleri çözümleme**
- **Relocation (adres bağlama)** işlemlerini gerçekleştirme
- Çıktı olarak:
- Tek bir yürütülebilir dosya veya doğrudan bellek yükleme formatı (HEX)

Bellek Yerleşimi

- Program ve veri bölümleri (text, data) ayrıştırılmalıdır
- FPGA üzerindeki bellek yapısına uygun adresleme yapılmalıdır
- Basit bir **linker script mantığı** oluşturulması beklenmektedir

FPGA Üzerinde Çalıştırma

- Linker çıktısı FPGA belleğine yüklenmeli
- Programın çalıştığı gösterilmelidir

Yükleme yöntemleri:

BRAM initialization veya alternatif yöntemler

Not: Bu projede sadece üretilen object kodun çalıştığı yeterli olup 3. Projede FPGA üzerinde yazılacak bootloader sistem yazılımı ile UART (veya alternatif haberleşme yöntemi) üzerinden gelecek object kodlar RAM'e yüklenecektir.

Demo Program

Linker ile oluşturulan program FPGA üzerinde çalıştırılmalıdır. Uygulama konusunda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır, ilgili FPGA üzerinde bulunan modüllere uygun olması yeterlidir.

Örnek uygulamalar:

LED kontrolü

Sayaç

UART veri gönderimi

Teslim Edilecekler

Kaynak kodlar

Linker implementasyonu

Gerekli yardımcı araçlar

Rapor (PDF)

Sistem mimarisi

Object dosya formatı

Linkleme algoritması

Karşılaşılan problemler

...akademik bir raporda olması gereken diğer başlıklar

Test dosyaları

En az 2 farklı object dosyası

Bunların linklenmiş çıktısı

FPGA gösterimi

Çalışan sistem videosu

veya canlı demo

Ayrıca raporunuz;

- Rapor yazım dili Courier New ve 10 pt olmalıdır. Ayrıca bir raporun okuyucu üzerinde etki bırakacak düzende(şekil, resim...) olmalıdır.
- Raporunuzda assembler tasarımı için yapılan PÇ6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 kapsamında yapılan çalışmalar ayrı başlıklar altında olmayıp ilgili yerde bulunan cümlelerin sonunda parantez içerisinde gösterilmelidir.(Program çıktılarının içeriğine ebs.bys.subu.edu.tr adresinden ilgili ders için erişebilirsiniz.)

Teslim edilecek dosya içeriği:

- Teslim edilecek bölümde yer alan bütün dosyalar 10.05.2026 23:59 tarihine kadar grup üyelerinden biri tarafından e-mail adresime gönderilmelidir. Dosya içeriğinde literatürde açık kaynak yazılım süreçleri için yapılan bütün dosyalar(kaynak kod, readme,) yer almalıdır.

Sunum ve Tarihleri:

Her grup/öğrenci:

- projesini sınıfta(bölüm toplantı salonu) sunacaktır ve 30 dk ile sınırlıdır.
- Sunum 12. Hafta(11-15 Mayıs) yapılacak olup randevu alınması zorunludur. Randevu için ilgili dosya daha sonra paylaşılacaktır.

Puanlandırma :

Değerlendirme Kriteri	Açıklama	PÇ	Yetersiz	Gelişmekte	İyi	Çok İyi	Puan
Literatür Araştırması	Linker, relocation, object format araştırması	PÇ6	Araştırma yok (0-2)	Sınırlı kaynak (3-5)	Yeterli ve ilgili kaynak (6-8)	Derin ve karşılaştırmalı analiz (9-10)	
Yöntem ve Tasarım	Linker mimarisi ve yaklaşımın gerekçesi	PÇ6	Yöntem açıklanmamış (0-2)	Yüzeysel açıklama (3-5)	Mantıklı ve yeterli (6-8)	Gerekçelendirilmiş ve alternatifli (9-10)	
Test Tasarımı	Farklı senaryolar oluşturma	PÇ7	Test yok (0-2)	Az sayıda test (3-5)	Yeterli kapsam (6-8)	Sistematik ve kapsamlı (9-10)	
Analiz ve Yorum	Test sonuçlarının değerlendirilmesi	PÇ7	Analiz yok (0-2)	Yüzeysel (3-5)	Mantıklı yorum (6-8)	Derin analiz ve yorum (9-10)	
Sürdürülebilirlik Farkındalığı	Sistem etkilerinin değerlendirilmesi	PÇ8	Yok (0-1)	Yüzeysel (2-3)		Teknik ve toplumsal etki (4-5)	
Takım Çalışması	İş bölümü ve koordinasyon	PÇ12,13	İş bölümü yok (0-1)	Zayıf koordinasyon (2)	İş bölümü yapılmış (3-4)	Etkin takım çalışması ve koordinasyon (5)	
Etik ve Hukuksal Uyum	Referans, lisans, özgünlük	PÇ9,10	İhlal (0-1)	Eksik (2)	Uygun (3-4)	Tam uyum (5)	
Yaşam Boyu Öğrenme	Bağımsız öğrenme süreci	PÇ17	Yok (0-1)	Sınırlı (2-3)		Bağımsız Öğrenme (4-5)	
Linker Doğruluğu	Teknik doğruluk	PÇ1	Çalışmıyor (0-3)	Hatalı (4-7)	Büyük ölçüde doğru (8-11)	Tam doğru (12-15)	
FPGA Üzerinde Çalışma	Sistem entegrasyonu	PÇ1	Çalışmıyor (0-3)	Kısmen (4-7)	Çalışıyor (8-11)	Stabil ve gösterimli (12-15)	
Rapor Kalitesi	Rapor düzeni	PÇ13	Düzensiz rapor (0-1)	Kısmen düzenli (2)	İyi yazılmış teknik rapor (3-4)	Akademik düzeyde rapor (5)	
Sunum	Sunum teknik kullanımları	PÇ12	Anlaşılmayan sunum (0-1)	Kısmen anlaşılır (1)	Açık ve anlaşılır sunum (3-4)	Çok iyi hazırlanmış teknik sunum (5)	